

First Product Discussion

一、工作报告

我想我会先用十几分钟的时间介绍一下我都干了什么，以及我认为接下来几天比较重要的问题。最终留出三四天来写计划书上交就可以了，我们大概还有 8~9 天的时间来优化我们的产品，实际上，在这方面，之所以我之前提的很少，是因为我想我必须先做出一些东西来再同你们交流，因为一个人想东西比较自成体系，希望你们能理解这一点。

但是我不告知，使你们处于迷茫状态，就会让你们丧失最开始那种热情，当然，我总是安排具体的任务，评价的时候又不会夸人这一点，也会让你们丧失热情，这是自然的，所以今天的讨论我会告知你们我做了什么，未来做什么比较好，以及让你们各自负责自己想做的事情。

这个项目总的名字，我管它叫 Financial Information to Decision Visualization，简写就是 FIDV。他解决什么问题呢？就是金融信息如此之多，如何轻易的了解最重要的信息从而做决定的问题，我的方法就是可视化。当然了，我们最后拿出计划书的时候，讲的就是这个项目的人工智能产业链债务风险那一部分，我们没功夫做太多。

正如我刚才说的，工作的重点就在于：

- 一，找到能揭露人工智能产业链债务风险的指标、概念或方法，和对应的数据；
- 二，将他们可视化；

我最开始想，我们能不能做出一种全新的可靠的财务指标来呢？就是说基于我们重点考虑企业间的债务联系和收入构成关系这一点，来考虑债务风险，写一些公式什么的？后来我发现这太难了，因为风险的判断指标，与其说是被人创造出来的，还不如说是被人广泛接受的，好的指标既简洁，又有逻辑，这样才有公信力，我们不具备创造这样一种指标的条件。一个是我们不完全懂会计条例，一个是我们不完全懂风险评估体系，所以做不出服众的指标来。这是我的看法。

之后，我就潜心去做可视化的基础，统供有这么几件事，1.联系本地和 github 库；
2.前端页面和后端数据库分离；3.建立分类体系；4.建立坐标体系。

接下来，我要为你解释工程的结构，包括三个方面，了解了这些，你们就能对工程有个初步的理解：

第一、网页的架构

网页目前是两个部分并行

第一部分是分类的部分，分类的标准就是彭博的分类标准 BICS，BICS 统供有七级，但是后三级无法公式化的导出，起码我现在还不知道怎么公式化的导出，所以我建立的是一个四级分类体系，点击板块就能找到对应公司，同时我还做了按国别分类。每个公司有一个类别坐标，又叫 3 类坐标，又叫行业坐标，是 00-00-00-00-00-00-00 这个格式，对应它所属的类别。

第二部分是立方体的部分，就是我最初给你们展示的那部分，那部分里面的公司，就是几个点点，他们是最初我让智能体根据自己有的知识来搭建的，我给喂了一些数据但是指导到底比较少。整个空间为 s,x,y 三维空间，这就是 1 类坐标，又叫位置坐标。

同时你还可以看到立方体是由切片构成的，每个切片上有圆环，10 层圆环区分了营收体量，在圆环中心的就是该行业营收最大的公司，切片上的坐标，被称为 2 类坐标，又叫相对坐标。

这就是工程的架构。

第二、文件的架构

启动项是 Open-AI-Cube.command，点击他会在你电脑上启动一个网络终端，然后打开网页。

agents 和 agent-tasklist 是一一对应的，每一个 subagent 子代理对应一个描述，描述他的任务、权力、何时出现等等。

Ai-chain，这个文件就是项目的主体文件，包括互动、审美、功能等等的设计。

Class-3-coords，这个文件储存着 bics 的分类标准，2024 年最新版，共七级。

Data-space，这个文件储存着一切数据，目前来说包括谷歌的各方面财务数据、与上下游的关系；各个公司的 4 级分类名称、ticker、营收、市值（如有）、营收占比；还有一份 bql 语言手册，就是一份 115 页的关于如何使用彭博社的数据库检索语言教程，这是给我的 agent 读的，有时让他帮我写写能上机房扒数据的指令。

Library，这是我的另一个子代理，书记 secretary 工作的地方，他的职权是每次我请求结束后简要记录我的请求和回复，没有改其他文件的权力，如果你想了解工程的详细发展史就问他。

第三、Agent 的架构

你们也看出来了，我的大部分编程工作都是叫 agent 来干的，我的知识还不足以让我在这么短的时间内写出我想写的东西。但是仅仅有一个代理是不足以完成工作的，会遇到各种各样的问题。

首先，为了解决文件纵深过长我已经没法阅读，有些概念我不知道我无法精确下指令的问题，我创建了总参谋部 general staff。他的任务是全面了解工程设计中的概念、规则、文件关系，把我的请求写成新的任务表，这样就能实现精准的指挥。

第二，我创建了总监，我对这个产品有三大设计理念，总监的任务就是在每次改完代码之后查看更改是否违背我的三条理念，如果违背就打回重做。

第三，书记，前面已经说过了。

这三个子代理是平级的，互相无法调用对方。

接下来是次级子代理

一个是美工部，许多设计美感上的东西，需要在全工程内保证统一，但是不同页面文件可能不同，css 格式代码镶嵌在不同文件里，有的格式文件是独立的，总之人力难以检查，我把这些统统给美工部管，他就是要统管全部与设计相关的代码，保证每个新页面，新功能的设计都遵循统一的美学传统。

二一个是信息部，信息部有三大职能部门，第一个是数据管理部，需要了解 data-space 里面的数据，知道在什么时候该用什么；第二个是数据清理部，负责报告数据缺失和脏值，在自己能力范围内清洗；第三个是数据请求部，就是我上面所说，阅读 bql，给我写数据请求指令表的。

次级子代理都是总参谋部可以调用的。

这就是目前的 agent 设置，其实最重要的就是总参谋部，他能让你在只了解前端，而不了解整个工程纵深的情况下还能下指令，不用担心 ai 不懂，总参谋部会替你懂，替你把你用自然语言表达的意志给标准化。

未来遇到新问题，添加新 agent 是必然的，不过一定要保持部门的精简。

最后提一句，我自己不是任何代码的专家，我写过 html，写过 python，也写过 stata，但我哪一个都不精通，说实话我就喜欢用 ai 走捷径。反正大家不必有压力就是了。

二、重要问题

这一部分里，我要和你们讨论，目前项目的未来发展方向，也就是在这个框架上做什么改进来达到我们最终的目的，当然，我负责搭建了这个框架，所以我会先说一些。

昨天我去机房，有一个坏消息我需要跟你们说一下，我不知道是不是我扒的数据太多，使得彭博本月的 api 调用量用完了，那些需要申请的数据都无法再导出了。所以接下来，我们没法再高效地做数据导向的工作了，当然看还是可以看，静态的数据也还可以导出，但是大部分都无法导出了。

但是回想我们的任务，只是写一个计划书，那么数据上的广度、精确度，在这个阶段本来就不是最必要的。还有一点，既然我要和你们一起开发，那么数据这种活本来就可以少干。所以，这是好事儿啊。

所以这部分，大概 8~9 天的工作，我就叫工程导向的工作了。

第一方面的发展，是可视化的发展。cube 我不满意，一个是不够好看，一个是不够方便，一个是不够标准，一个是反映的信息不够多。这四个问题，就是我对 cube 的评价。

不够好看，这个我说不上来是什么具体原因，首先我觉得环有一些喧宾夺主，其次我觉得切片有点多此一举，再次我觉得点球不大好看，也不够明白。整个主题偏黑暗，如果要导出为图像可能对报告制作不友好。按钮过多，我之前已经删过左右导航栏了，我还是觉得不够简洁。这就是我对 cube 的评价。

不够方便，我也可以列出很多，但总的来讲是需要不断寻找和改进。首先点球不好点，太小了；第二拖动很麻烦，虽然我设定了标准视角快捷键，但对此问题我还是如鲠在喉；第三点，构建对应关系太难，这是**重点问题**之一，如果我们选中任意一个公司，与其他选定公司的联系如何清晰的展示出来，这是很重要的，把另一个公司放在什么位置，中间用什么连接，线吗，线上加点什么才能更直观，怎么依靠拖动解决用户对显示的需求？就是说怎么做到许多自定义的功能？第四点，分类到 cube 如何流畅的切换，如果用户想要在分类里点到一个公司然后开始自定义关系图怎么办，如何跳转，跳转后显示什么，舍弃什么？这都是问题。除此之外，你们看着看着用着用着还能感到很多不方便，这是要挨着个改的。

不够标准，我的意思是我搞 cube 是先于搞分类的，分类这个主页面是 bics 的分类标准，但是 cube 上的切片是 ai 自己在网上搞得分类标准，切片上那些公司，也是 ai 自己根据与 google 有交集，自己在网上找的 ai 产业链相关公司坐上去的，除了谷歌他

们的财务数据也完全来自于网上，这是很不标准的。如何标准化我们的数据，如何管理我们的数据，让同一信息来源于同一源，同一源存于同一库，等等同一，这是这部分发展需要考虑的问题。

反映的信息不够多，这是我最担心的，我们要提供标准化，专业的，有自由度的信息可视化方案，我们就必须集成化的展现信息，要大大超越传统的，不能可视化这些信息时候的信息展现效率。比如我曾经做了一张季度利息+本金支出展开表，但是如果放在 cube 里就很占地方，或者要看到就要转视角，要损失与其他公司的联系。收入关系，收入组成，支出关系，支出组成，资产负债，固定支出，这些是必须要有的。在足够狭窄的范围内，以足够可读的方式来提供尽可能多的信息，这是需要绞尽脑汁和许多灵感的。

这就是目前 cube 的四大问题，分类虽然后做，但是由于我构建了可行的 agent 工作流，最后效果反而好一些。

第二方面的发展，就是 teamwork 方面的发展，我们如何改进我们的协作，尤其是代码方面的协作，我想你们需要先试试如果写了一串东西，能不能提交到 github 上去，如果能提交，是不是要过一遍 pull 的 check，我自己是没有什么 check 那么多代码的能力的，所以是否需要建立一个副本库，这些是我们协作方面的问题，我在这方面需要一个方案，来把混乱的流程梳理下来。

我提出这两大问题，你们还有新的，就问出来，我答不上来的，就是还要继续发展的地方。